

2026

科研成果是不断努力后的结果

科研从来没有容易的，只有经历过无数次失败，有一个始终相信自己的心，最终才能让别人看到自己的努力成果。

January, 2026

Week 1

Learning

- 1. ✓ 复习学位英语
- 2. ✓ 准备 IC project(role: keynote speaker2)

Week 2

Learning

- 1. ✓ 复习算法，自然辩证法，新时代中国特色社会主义

Week 3

Research

- 1. ✓ 阅读了李飞飞老师团队的论文 pointworld
- 2. ✓ 解决了之前测试成功率一直为 0 的问题
- 3. ✓ 在 B=16 情况下测试了所有 libero 的结果并记录
- 4. ✓ 定位到具体的几个代码部分
- 5. ✓ 对比了成功和失败的轨迹视频
- 6. ✓ 尝试了之前搜集的减少显存占用的方法并挑选出有用的方法准备进一步尝试
- 7. ✓ 进一步反思自己的目前的技术路线是否可行以及未来要做的方向
- 8. ✗ 进行代码消融，找出到底是哪部分代码解决了之前的问题

Week 4

Research

- 1. ✓ 阅读了论文 InternVLA-A1 着重探索了 VLA 模型在快速移动场景下的操作任务
- 2. ✓ 思考了自己的创新点方向并进行了论文阅读与方法构思
- 3. ✓ 对于上周的代码修改部分进行了消融研究
- 4. ✓ 在代码中应用了之前探索的节省显存的方法，即梯度累积
- 5. ✓ 对模型的架构进行了进一步分析，发现还需对模型进行一些修改以契合参考论文的设计
- 6. ✗ 模型训练和测试

February, 2026

Week 1

Research

- 1. ✓ 阅读了 ACoT-VLA 这篇文章并总结了自己可以从中学借鉴的一些思路和实验结果
- 2. ✓ 在新的模型和架构下对模型进行了训练和测试，一共尝试了 3 次，其中又修改了一些问题从而解决了在长程任务上精度一开始就很低的问题
- 3. ✗ 但是新的架构下模型测试的整体精度都不如之前的结构，且在 20-30k 训练的过程中出现了明显的梯度爆炸问题，需要解决
- 4. ✗ 第三次的训练结束但测试未进行完
- 5. ✗ 决定先降低 B 的大小在 base 模型上测试一下基础的精度大致为多少从而确定我的模型结构

Week 2-4

Research

- 1. ✓ 测试完了第三次的结果发现精度仍然不理想
- 2. ✓ 降低 B 的大小在 base 模型上测试了基础的精度
- 3. ✗ 加入长期记忆代码绘制模型架构图

March, 2025

Week 1

Learning

- 1. ✓ 阅读了 Being-H0.5 以及 DynamicVLA 这两篇文章

Research

- 1. ✗ 新的架构下模型测试的整体精度都不如之前的结构，且在 20-30k 训练的过程中出现了明显的梯度爆炸问题，这个问题暂时没有解决方法，认为是不应该破坏原先的结构，因此不采用将记忆融合模块放在 Transformer 内部就不会有这个问题，具体结构还需要构思
- 2. ✗ 增大了 batch size 也没有能够取得理想中的结果，甚至效果不如 B=16 的结果

Week 2

Learning

- 1. ✓ 阅读了蚂蚁团队的 LingBot-Depth, LingBot-VLA, LingBot-WM, LingBot-VA。其中第一篇精读，后三篇粗读
- 2. ✓ 精读了 π 团队的最新工作 MEM——Multi-Scale Embodied Memory
- 3. ✓ 精读了 RMBench 一个为具身记忆定制的 benchmark
- 4. ✓ 将上个季度的内容反思写入季度报告

Research

- 1. ✗ 尝试了将记忆作为 token 与 action 拼接直接送入基座模型中进行测试，但是经过测试发现效果不好
- 2. ✗ 调整了学习率设置，让记忆模块参数使用更大的学习率同时采用小的方差初始化 linear 投影层，但是效果似乎不是很好，在 long 任务上比之前的好但是在其余任务上有比之前还差的情况
- 3. ✗ 调整了掩码位置并设置了一定的视觉信息 dropout 希望模型更多地学习 memory 部分的参数 (在测试)

Week 3

Learning

- 1. ✓ 阅读了蚂蚁团队的 LingBot-Depth, LingBot-VLA, LingBot-WM, LingBot-VA。其中第一篇精读，后三篇粗读
- 2. ✓ 精读了 π 团队的最新工作 MEM——Multi-Scale Embodied Memory
- 3. ✓ 精读了 RMBench 一个为具身记忆定制的 benchmark
- 4. ✓ 将上个季度的内容反思写入季度报告

Research

- 1. ✗ 尝试了将记忆作为 token 与 action 拼接直接送入基座模型中进行测试，但是经过测试发现效果不好
- 2. ✗ 调整了学习率设置，让记忆模块参数使用更大的学习率同时采用小的方差初始化 linear 投影层，但是效果似乎不是很好，在 long 任务上比之前的好但是在其余任务上有比之前还差的情况
- 3. ✗ 调整了掩码位置并设置了一定的视觉信息 dropout 希望模型更多地学习 memory 部分的参数 (在测试)

Week 4

Learning

- 1. ✓ 阅读了 CoVer-VLA 这篇将对比学习思想应用到 VLA 中的工作
- 2. ✓ 阅读了 ContextVLA 这篇工作，一种对于记忆初步探索的工作
- 3. ✓ 阅读了 CoW 这篇将动作链式化应用到具身领域的工作
- 4. ✓ 阅读论李飞飞老师的 Test-Time Planning——试错中学习：反思性测试这篇工作

Research

- 1. ✗ 尝试了将记忆作为 token 与 prefix 拼接直接送入基座模型中然后提取 KV cache 用于引导动作生成的方式但是测试发现效果仍然不好
- 2. ✗ 同时又尝试了将记忆通过 AdaRMS 这种方式和 time step 拼接一起引导动作生成的方式但是效果同样不好
- 3. ✓ 在尝试将代码迁移到 RMBench 上时发现了一个训练参数的选择函数编写的问题然后进行了修改，准备重新训练两个模型

Week 5

Learning

- 1. ✓ 阅读了 ICLR 这篇文章
- 2. ✓ 阅读了 AtomicVLA 这篇将基于 $\pi_{0.5}$ 的将持续学习应用到 VLA 的文章
- 3. ✓ 阅读了 SaiVLA-0 这篇将 VLA 分为三个层次的文章
- 4. ✓ 阅读了有关将探讨持续学习与 VLA 预训练模型以及无预训练模型性能比较以及探讨的文章

Research

- 1. ✓ 修正了函数后使用两种不同的记忆注入方式在 libero 上都得到了由于同等参数下的 baseline 的结果。只是对于 AdaRMS 这种方式在 goal 这个子任务上出现了小幅度过拟合现象而在 token 拼接上没有出现并且还在最难的 long 任务上有十分明显的涨点情况
- 2. ✗ 在 RMBench 上微调最难的任务进行测试看是否会由于其他模型但由于计算资源不足暂时未能训练完
- 3. ✗ 需要等计算资源充足后增大 batch 再次尝试看能否真正超过 baseline 的结果做到可以放到论文中比较的程度
- 4. ✗ 阅读了最近的关于 memory+VLA 的文章准备总结出自己的想法从而改进模型